

Christian S.S. <sup>†</sup>

João F.F.A. <sup>\*</sup>

## Carta de Apresentação

À farmácia do Hospital Rizoleta Tolentino  
Neves  
At.te. Sra. Elaine  
Rua das Gabirobas, 1 - Vila Cloris, Belo Horizonte - MG.

Prezada Sra.,

O presente relatório sintetiza a análise da performance do serviço de dispensação de materiais médicos hospitalar e medicamentos pela farmácia do Hospital Rizoleta Tolentino Neves. As principais conclusões do projeto são:

- O sistema **performa bem** para a capacidade atendida no hospital;
- O sistema apresenta um satisfatório **nível de utilização** dos funcionários e **não gera grandes filas**, assim como percebido no local;
- A atividade de ressurgimento das farmácias satélites se apresentou como uma atividade gargalo.

O detalhamento do projeto está apresentado nas seções subsequentes deste relatório.

Atenciosamente,

Christian S.

Engenheiro de Produção

<sup>†</sup> Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: christians.santos4@email.br

<sup>\*</sup> Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: joaoflavio.ufmg@gmail.com

## **Sumário**

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Síntese do Relatório</b>             | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Introdução</b>                       | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Descrição dos sistemas simulados</b> | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Objetivo do estudo</b>               | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Resultado e análises</b>             | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Conclusão e recomendações</b>        | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Apêndice</b>                         | <b>7</b> |

## 1 Síntese do Relatório

**Data:** 22/11/2025

**Projeto:** Análise da performance do serviço de dispensação de materiais médicos hospitalar e medicamentos

**Objetivo:** Verificar nível de utilização, identificar filas e atividade gargalo do setor de dispensação de materiais médicos hospitalar e medicamentos e propor alternativas para melhorias.

**Descrição do sistema inicial:** Trata-se de um setor que possui duas divisões, sendo elas a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) que alimenta as a segunda divisão, as farmácias satélites, responsável pela dispensação dos medicamentos para a equipe assistencial.

**Solução proposta:** Propõe-se a contratação de mais um funcionário para a atividade de ressuprimento, tendo uma redução esperada do tempo de fila em 68%.

**Conclusões:** Todas as atividades possuem nível de utilização aceitáveis. A atividade gargalo do setor é a atividade de ressuprimento, sendo a atividade com maior tempo de fila.

**Software:** SimPy (Python)

## 2 Introdução

Para um maior conhecimento do funcionamento do setor de farmácia do HRTN, que é responsável pela dispensação de materiais médicos hospitalar e medicamentos. Foi solicitado um estudo de verificação de nível de utilização, identificação de filas e atividade gargalo. Além de modelar o fluxo atual da farmácia hospitalar utilizando a ferramentas como (DCA) e SimPy, mapeando as atividades, tempos de processamento e recursos disponíveis no cenário base (As-Is). Assim, elaboramos um modelo de simulação para o departamento para analisar os itens questionados e propor alterações, se necessário, para aumentar a capacidade do serviço e a produtividade ou evitar sobrecarga.

## 3 Descrição dos sistemas simulados

A farmácia hospitalar é dividida em duas partes, sendo elas a CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), que recebe medicamentos do fornecedor e envia para as farmácias satélites conforme necessidade, e as farmácias satélites que dispensam medicamentos e matérias médicos para a equipe assistencial poder fornecer o medicamento para os paciente. Na CAF, o medicamento e materiais médicos são recebidos juntos com a nota fiscal, depois eles passam por uma conferência de um auxiliar administrativo que confere a nota fiscal e a ordem de fornecimento. Em seguida, outro auxiliar administrativo registra no sistema a nota fiscal e o produto recebido. Os produtos então são armazenados a parte na CAF, por um auxiliar de almoxarife, para posteriormente serem avaliados para fracionamento pelos responsáveis da etapa seguinte, caso não possuam qrcode ou tenha necessidade de fracionar (cerca de 98%). A unitarização, é realizada por 6 auxiliares de almoxarife de duas formas, podendo ser manual para aqueles itens que não podem ser processados pela unitarizadora automática (cerca de 15% dos itens), ou por uma unitarizadora automática que pode ser recarregada por um dos 6 auxiliares (cerca de 85% dos itens). Todos os itens seguem para a etapa de armazenamento interno da CAF, que é realizada com prioridade reduzida pelo mesmo auxiliar de almoxarife do armazenamento na CAF. Os itens aguardam até serem separados pelo auxiliar de farmácia para ressuprir as farmácias satélites, que posteriormente transporta eles para as farmácias. Nas farmácias satélites, os dois auxiliares de cada farmácia, recebem os itens e armazenam eles em seus estoques, os itens, esperam até o momento que são utilizados para produção de fita selada utilizando seladora (atividade em última prioridade de execução, que recebe cerca de 80% dos itens), ou dispensados. A dispensação é atividade com maior prioridade, nela são dispensados materiais e medicamentos de forma direta ou as fitas seladas.

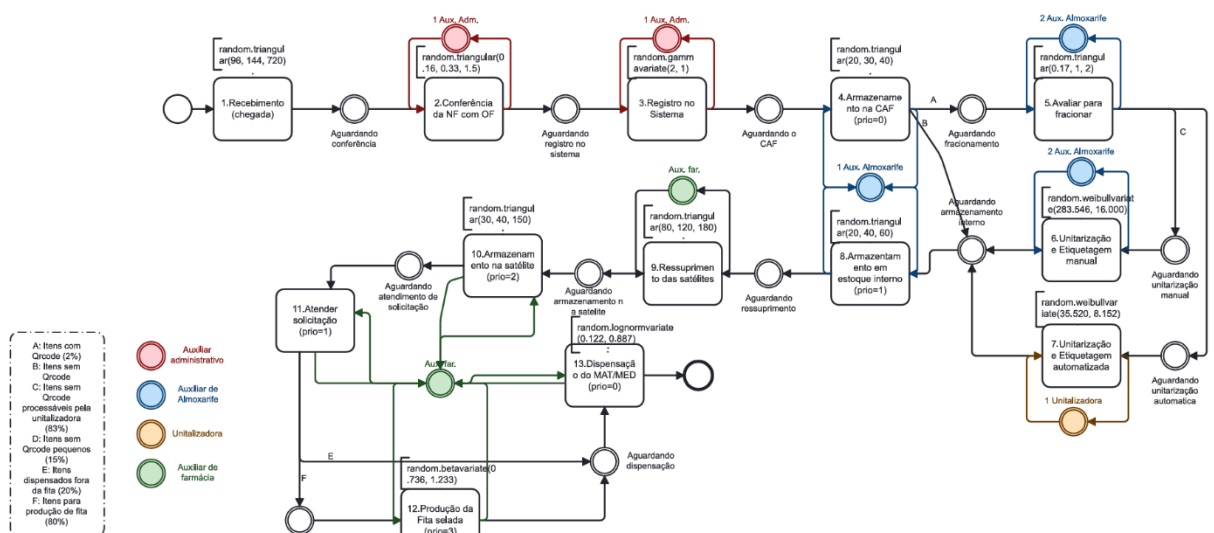


Figura 1: DCA da farmácia hospitalar

Os tempos relacionados a este sistema foram levantados e apresentam as seguintes distribuições:

- "Etapa\_Chegada": `random.triangular(96,720, 144)`,
- "Etapa\_conferencia": `random.triangular(0.16, 1.5, 0.33)`,
- "Etapa\_registro": `random.gammavariate(2, 1)`,
- "Etapa\_armazena\_caf": `random.triangular(20, 40, 30)`,
- "Etapa\_avaliar\_fracio": `random.triangular(0.17,2, 1)`,
- "Etapa\_unita\_manual": `random.weibullvariate(283.546, 16.000)`,
- "Etapa\_unita\_auto": `random.weibullvariate(35.520, 8.152)`,
- "Etapa\_armazena\_interno": `random.triangular(20,60, 40)`,
- "Etapa\_ressupri\_satelite": `random.triangular(80,180, 120)`,
- "Etapa\_armazena\_satelite": `random.triangular(30,150, 40)`,
- "Etapa\_atend\_solic": 0.1,
- "Etapa\_producao\_fit": `random.betavariate(0.736, 1.233)`,
- "Etapa\_dispensacao": `random.lognormvariate(0.122, 0.887)`,

## 4 Objetivo do estudo

Este estudo pretende avaliar três pontos:

- **A:** Identificar e quantificar os principais gargalos e pontos de ociosidade/sobrecarga no fluxo, por meio da análise das estatísticas de fila e do nível de utilização dos recursos no cenário base usando simulação. Validando o modelo de simulação.
- **B:** Propor uma configuração que ajude a melhorar os gargalos e pontos de ociosidade/sobrecarga no fluxo;
- **C:** Determinar o dimensionamento dos recursos que resulta em um trade-off que vise a diminuição do tempo de ciclo (nível de serviço) e filas, e o equilíbrio da utilização dos recursos (eficiência operacional).

## 5 Resultado e análises

O modelo de simulação foi rodado considerando as variações propostas no objetivo do estudo, na Seção 4. Implementamos modelo DCA da farmácia para atender a todos objetivos propostos. Na configuração da simulação, em parâmetros de replicação, consideramos 5 replicações de 365 dias e um tempo de aquecimento das estatísticas de 1,39 dia. O sistema considerou um período de 24 horas por dia e a unidade básica da simulação é *minutos*. Inicializamos as estatísticas e as variáveis do sistema entre as replicações. Ele apresentou uma performa estável após o período de aquecimento.

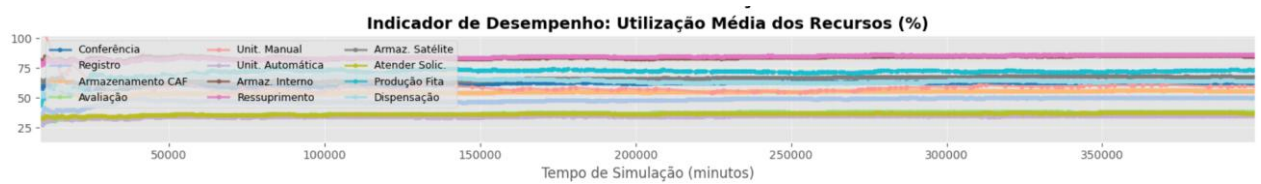


Figura 2: Utilização ao longo da simulação

Para avaliar o ponto A, rodamos o modelo e com os dados obtidos, fizemos a confrontação com a realidade e validação com informações obtidas anteriormente. Devido a taxa de chegada erparsa .Obtivemos a conclusão de que a etapa de ressuprimento é a que possui maior fila, sendo de de 7,96min em média, seguida da etapa de armazenamento interno na CAF, com média de 2,26min, como observado no sistema real. A moda da duração do item no sistema ficou em torno de 300min(aproximadamente 5h), o que é condizente com prática encontrada (para fins de simplificação, foi desconsiderado o período que o item passa em estoque).

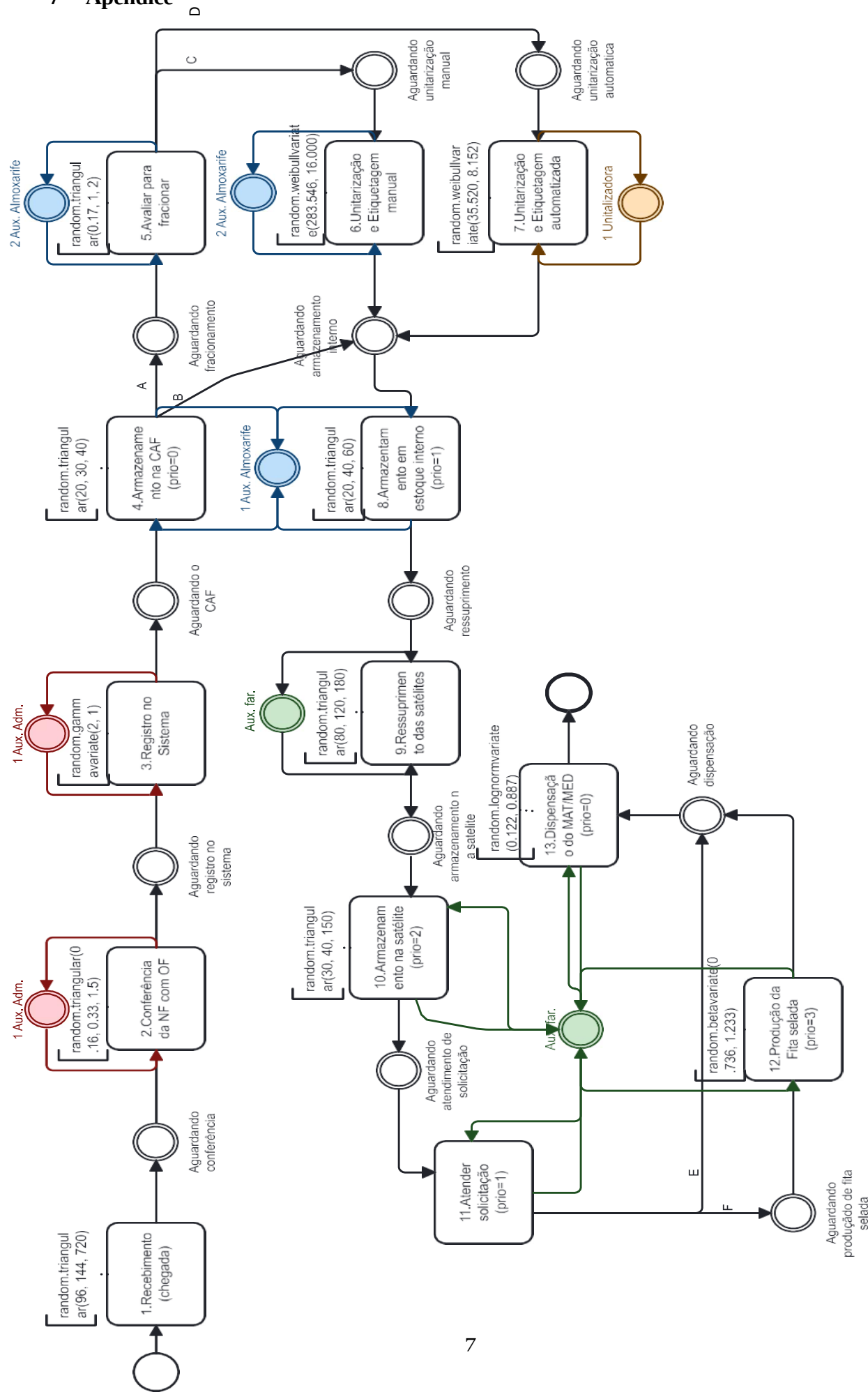
Fixando os parâmetros e dados de A, trocando apenas a quantidade dos recursos do ressuprimento (de 1 para 2) e da etapa de armazenamento interno (de 1 para 2), obtivemos uma redução no tempo de fila de 65% e 97,9% respectivamente. Como avaliação do terceiro ponto que visa um tradeoff, mantemos os parâmetros e dados do item A, apenas alterando a quantidade de recurso do ressuprimento (de 1 para 2), assim obtivemos uma redução no tempo de fila em 68% passando a ser em média de 0,6min.

## 6 Conclusão e recomendações

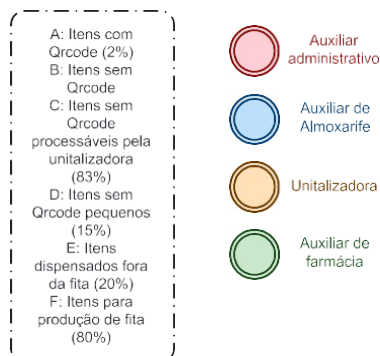
As principais conclusões obtidas através da simulação foram:

1. O modelo desenhado se aproximou da realidade, podendo ser considerado para teste de sistema e capacidade.
2. O sistema atual possui nível de utilização dos funcionários satisfatório, entre 40% e 75% de forma geral, tendo apenas duas atividades com uso entre 80% e 90%. O sistema da farmácia está dimensionado de forma a performar bem com a quantidade de funcionários atuantes no sistema. As etapas de ressuprimento, armazenamento na CAF e interno, devesse ter atenção por contar com apenas um funcionário para atuar nessas atividades, podendo gerar ruptura no sistema caso eles se encontrem indisponíveis.
3. Os principais gargalos são a etapa de ressuprimento e de armazenamento interno na CAF.
4. Visando um tradeoff de custo/benefício, recomendasse a contratassão de mais um funcionário de ressuprimento, o nível de utilização dos funcionários permaneceriam satisfatórios passando para 43,3%, e o tempo de fila possui uma queda expressiva de 65%.

7 Apêndice



### Legenda do DCA da farmácia



### Métricas de uso da farmácia

| --- Métricas por Atividade (Médias de todas as replicações) --- |             |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Atividade                                                       | Uso Médio % | IC(95%) Uso    |
| Conferência                                                     | 62.3%       | [61.32, 63.18] |
| Registro                                                        | 49.7%       | [48.12, 51.25] |
| Armazenamento CAF                                               | 56.4%       | [55.56, 57.25] |
| Avaliação                                                       | 39.0%       | [38.47, 39.52] |
| Unit. Manual                                                    | 61.8%       | [56.40, 67.10] |
| Unit. Automática                                                | 34.8%       | [33.84, 35.80] |
| Armaz. Interno                                                  | 85.5%       | [83.93, 87.12] |
| Ressuprimento                                                   | 86.6%       | [85.14, 88.09] |
| Armaz. Satélite                                                 | 68.9%       | [67.77, 69.98] |
| Atender <u>Solic.</u>                                           | 37.6%       | [36.99, 38.21] |
| Produção Fita                                                   | 74.8%       | [73.95, 75.66] |
| Dispensação                                                     | 61.3%       | [58.81, 63.82] |